



Sistemas Operativos Planificación Ciclo Lectivo 2024

Datos administrativos de la asignatura			
Departamento:	Sistemas de Información	Carrera	Ing. En Sistemas de Información
Asignatura:	Sistemas Operativos		
Nivel de la carrera	2do Año	Duración	Cuatrimestral
Plan	Plan 2022. Ord. 1877	Modalidad	Presencial
Bloque curricular:	Tecnologías Aplicadas		
Área	Computación y Comunicación de Datos	RTF	8
Carga horaria presencial semanal:	4 horas.	Carga horaria total:	96 horas.
Carga horaria no presencial semanal	No corresponde	% horas no presenciales	No corresponde
Profesor/es	Ing. Sebastián Norberto Mussetta	Dedicación:	Exclusiva
Responsable del desarrollo integrador de lo conceptual de la práctica experimental	Ing. Ignacio Daniel Favro	Dedicación:	Exclusiva
Competencias	Específicas – Genéricas CE1.2 – CE2.1 – CG1 – CG4 – CG7.		

1

¹ Los datos administrativos de la planificación fueron registrados en referencia por la información que indica a Res. 976/21 del C.S. y por la Ord. 1877 - Diseño Curricular Ing. Sistemas de Información.



Presentación, Fundamentación

La Asignatura Sistemas Operativos articula sus contenidos con asignaturas de la carrera, permitiendo una sólida formación académica de los alumnos en los sistemas base que luego utilizarán en su desarrollo profesional para el desempeño de sus actividades profesionales.

Durante el dictado de la asignatura se desarrollarán conceptos teóricos mediante exposiciones por parte del docente, se promoverá el espíritu participativo de los alumnos a través de discusiones e interpretaciones. Además, se fomentará el desarrollo de actividades prácticas por parte de los alumnos para que adquieran sólidas capacidades técnicas en el desempeño de sus actividades de administración de sistemas operativos. De esta manera, se le brinda al alumno una formación analítica y práctica para afrontar la utilización, planeamiento, desarrollo, dirección y control de los sistemas de información requeridos por el perfil del Ingeniero en Sistemas de Información.

Además, contribuye a las competencias específicas y genéricas acordadas en el área Computación y Comunicación de Datos definida en el diseño curricular de la carrera. La asignatura en cuestión, al articularse con otras asignaturas facilita y fortalece el desarrollo académico del alumno. De esta manera, el alumno, al cursar la asignatura podrá utilizar conocimientos adquiridos por otras materias generando nuevos conocimientos que servirán además como base académica para otras cátedras.

Relación de la asignatura con el perfil de egreso

La asignatura contribuye a la interpretación y resolución de problemas vinculados a implementación de tecnologías de procesamiento de la información en lo que respecta a los Sistemas Operativos. Permite además la administración de recursos de sistemas operativos que intervienen en la implementación de aplicaciones de software.

Relación de la asignatura con los alcances del título.

Con el aprendizaje el alumno obtendrá los conocimientos para poder identificar y discernir entre diferentes tecnologías y arquitecturas de sistemas operativos de acuerdo a necesidades de implementación propuestas.



Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

Tipo de Competencia	Competencias	Nivel
CE 1.2	Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	2
CE 2.1	Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	1
CG.1	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	1
CG.4	Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	2
CG.7	Comunicarse con efectividad	2

Propósito

Brindar al estudiante la capacidad de comprender el funcionamiento e interacción de los componentes internos de diferentes Sistemas Operativos, de manera que permita identificar la mejor alternativa de implementación de aplicaciones en los sistemas operativos y administración de los mismos.

Objetivos establecidos en el Diseño Curricular

- Interpretar aspectos de diseño en los sistemas operativos.
- Conocer los algoritmos utilizados por los sistemas operativos para la administración de recursos.
- Utilizar las herramientas de instalación y administración de los sistemas operativos en ambientes físicos y virtuales.
- Comprender las características y el funcionamiento del procesamiento distribuido y en tiempo real.
- Identificar aspectos relacionados con la seguridad y protección en los sistemas operativos en relación con los recursos que administra



Resultados de aprendizaje

RA1: [Reconoce] [la estructura de los sistemas operativos] para [identificar las relaciones entre los componentes de la arquitectura del sistema operativo] visualizando [los diferentes tipos de abstracciones.]

RA2: [Interpreta] [la gestión de procesos] para [fundamentar la ejecución de aplicaciones] considerando [el tratamiento de memoria, sistemas de archivos, entradas / salidas, seguridad y protección.]

RA3: [Identifica] [los tipos de procesamiento distribuido y en tiempo real] para [resolver los problemas en implementación de aplicaciones.] considerando [las características y funcionamiento de cada tipo]

RA4: [Utiliza] [la virtualización] para [instalación y administración de sistemas operativos] considerando [diferentes ambientes y seleccionando herramientas de software adecuadas.]

RA5: [Coopera] en las [propuestas de prácticos en equipo e instancias evaluativas] elaborando [una solución mediante la aplicación de herramientas de virtualización] para [identificar posibles situaciones problemáticas en la implementación de aplicaciones.]

Asignaturas correlativas previas

Para cursar debe tener cursada:

- Matemática Discreta.
- Algoritmos y Estructura de Datos.
- Arquitectura de computadoras.

Para rendir debe tener aprobada:

- Matemática Discreta.
- Algoritmos y Estructura de Datos.
- Arquitectura de computadoras.

Asignaturas correlativas posteriores

- Comunicaciones y Redes.
- Habilitación Profesional.

Programa analítico, Unidades temáticas

Contenidos mínimos

- Estructura, características y clasificación de Sistemas Operativos
- Planificación e hilos en Procesos. Comunicación y Sincronización entre Procesos.
- Gestión de Memoria. Sistemas de Archivos.



- Gestión de Entrada/Salida. Interrupciones.
- Procesamiento distribuido. Procesamiento en tiempo real.
- Seguridad y Protección.
- Virtualización de Sistemas Operativos.

Unidad Número 1: “Introducción a los Sistemas Operativos”

Introducción a los Sistemas Operativos. Definición. Historia y Evolución de los Sistemas Operativos. Clasificación de los Sistemas Operativos. Conceptos de los Sistemas Operativos: procesos, espacio de direcciones, archivos, e/s, Protección y Shell. Estructuras de los Sistemas Operativos: monolíticos, mikrokernél, capas, cliente/servidor, máquinas virtuales. Comparación Máquinas virtuales. Instalación de Sistemas Operativos Linux y Windows. Comparación de los sistemas operativos Linux y Windows. Otros sistemas operativos.

Unidad N°2: “Administrador de Procesos”

Procesos: concepto. Programa. Modelo del proceso. Estado, Modelo de proceso de 5 estados y transiciones. Procesos suspendidos. Estructura de control del Sistema Operativo, tablas de memoria, de entrada/salida, de archivos y proceso. Imagen, atributos, BCP, modos de ejecución, creación y cambios de procesos. Comparación de administración de procesos en plataformas Linux y Windows.

Hilos: definición, modelo clásico, hilos en Posix, implementaciones, activaciones del planificador, hilos emergentes.

Comunicación y sincronización entre procesos: condiciones de competencia, regiones críticas, exclusión mutua con espera ocupada, dormir y despertar, semáforos, mutexes, monitores, pasaje de mensajes, barreras.

Planificación: tipos de planificación, criterios de planificación. Algoritmos de planificación. Planificación FIFO, primero el proceso más corto, Round Robin, Planificación con prioridad, colas múltiples, planificación garantizada, sorteo y planificación por partes equitativas.

Interbloqueo: recursos, condiciones y modelado del bloqueo. Algoritmo de avestruz. Detección, recuperación, evasión y prevención de interbloqueos.

Implementación de procesos en Linux y Windows. Comparación.

Unidad 3: “Administración de memoria”

Administración de memoria: espacio de direcciones. Intercambio. Administración de memoria libre: mapa de bits y listas enlazadas. Memoria virtual: Paginación, tablas de páginas, aceleración de paginación, tablas de páginas para memorias extensas. Algoritmos de reemplazo de páginas. Cuestiones de diseño para los sistemas de paginación. Políticas de asignación local y global. Tamaño de página, fragmentación. Segmentación.

Implementación de memoria en Linux y Windows. Comparación.

Unidad N° 4: “Administración del Sistema de Archivos”

Archivos: nomenclatura, estructura, tipos, acceso, atributos, operaciones. Directorios: jerarquía,



rutas y operaciones.

Sistemas de archivos: implementación, asignación continua, lista ligada. Nodos-i. Implementación de directorios. Estructura del sistema de archivos. NTFS. Archivos compartidos, enlaces simbólicos.

Administración y optimización del sistema de archivos: espacio en disco, tamaño de bloque, registro de bloques libres, cuotas de disco.

Implementación de archivos en Linux y Windows. Comparación.

Unidad N° 5: “Administración de Entrada/Salida”

Interrupciones, funciones y clases. Técnicas de Polling. Interrupciones y el ciclo de instrucción. Procesamiento. Tratamiento de interrupciones. Interrupciones múltiples. Multiprogramación.

Dispositivos de E/S. Organización del sistema de E/S. Evolución del sistema de E/S. Acceso directo a memoria DMA. Aspectos de diseño del sistema operativo. Objetivos de diseño, estructura lógica del sistema de E/S. Utilización de buffers. Planificación del disco. Parámetros de rendimiento del disco. Políticas de planificación del disco. Raid, niveles. Caché de disco, diseño y rendimiento. Implementación de E/S de Linux y Windows. Comparación.

Unidad N° 6: “Introducción a los Sistemas Operativos Distribuidos y Tiempo Real”

Sistemas Operativos Distribuidos. Introducción. Ventajas y desventajas. Aspectos de Diseño. Transparencia, flexibilidad, confiabilidad, desempeño y escalabilidad. Arquitectura cliente/servidor. Introducción a los protocolos. Middleware. Arquitectura Middleware. Paso de mensajes distribuidos. Llamadas a procedimiento remoto. Clusters, aspectos de diseño del sistema operativo. Arquitectura de un clúster. Introducción a los sistemas operativos en tiempo real. Características.

Unidad N° 7: Seguridad y Protección

Seguridad en los Sistemas Operativos. Amenazas. Confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación. Tipos de peligros. Interrupción, interceptación, modificación, fabricación. Componentes de un sistema informático. Tipos de ataques. Protección de la memoria, control de acceso orientado a usuario, control de acceso orientado a los datos. Intrusos, técnicas de intrusión, protección de contraseñas, selección de contraseñas, detección de intrusos.

Software malicioso. Tipos de programas maliciosos. Puerta secreta, bomba lógica, troyano, virus, gusano, zombies. Tipos de virus. Antivirus. Implementación de seguridad en Linux y Windows. Comparación

Metodología de enseñanza

La propuesta metodológica para el dictado de la materia fomenta la activa participación del alumno. En base a esto, se promueve la interacción entre el docente y el alumno durante el desarrollo de los temas en las unidades temáticas establecidas. La motivación del alumno en el aula es considerada un factor crucial para favorecer y facilitar el aprendizaje. La instrumentación



de herramientas tales como presentaciones, pizarra, campus virtual y aplicaciones serán utilizadas durante el dictado de clases. Estas herramientas de apoyo dinamizarán el proceso de enseñanza permitiendo la interacción de los alumnos.

La asignatura cuenta con un espacio en el Campus Virtual (cvirtual.utn.edu.ar) de la Facultad Regional Villa María. En este espacio los alumnos tienen acceso a diferentes tipos de recursos propios de la materia tales como: planificación de la materia, presentaciones, apuntes, videos, páginas webs, foros de debate, actividades, casos de estudios considerados trabajos prácticos, entre otros.

Con la utilización de este sistema se promueve el trabajo y aprendizaje colaborativo. Los alumnos pueden interactuar con el docente y entre ellos mediante el uso de mensajes, novedades, foros de debate y consultas, actividades, entre otras fuera del horario de clase.

El desarrollo del contenido de la asignatura siempre estará sustentado con material bibliográfico adecuado. El desarrollo del dictado de la asignatura cuenta con una fuerte base de actividades prácticas en base al sustento teórico brindado por el docente.

Durante el dictado de las clases donde se enfatiza la conceptualización y explicación de temas, se pretende que el alumno vaya adquiriendo de manera gradual conocimientos sobre el funcionamiento interno de los Sistemas Operativos de acuerdo a diferentes aspectos tratados en las unidades temáticas. Estos aspectos apuntan a diferentes temáticas que, una vez interpretadas en su conjunto, se logra comprender en profundidad los aspectos Internos del Sistema Operativo en cuanto a historia, diseño, funcionamiento e implementación.

Por medio de las actividades prácticas planteadas por el docente, se procura la comprensión y asimilación de los conceptos planteados por el mismo. Durante el desarrollo de todas las unidades temáticas se plantearán actividades prácticas que promuevan el desarrollo de diferentes competencias del alumno en la materia. La asignatura Sistemas Operativos es una asignatura con fuertes características técnicas, estas características facilitan la utilización de actividades prácticas en diferentes Sistemas Operativos permitiendo al alumno desarrollar destrezas en la administración de los mismos. Se implementará la utilización de máquinas virtuales en las computadoras personales o del laboratorios para facilitar de manera considerable la disponibilidad de recursos a la hora de realizar las actividades prácticas.



Recomendaciones para el estudio

- Lectura del material bibliográfico con anticipación
- Visualización de clases teóricas grabadas disponibles en el campus virtual para el seguimiento y repaso de los temas
- Utilización de máquinas virtuales

Metodología de evaluación

Para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales de cada alumno y las colectivas del grupo. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo.

Cumplimiento en la entrega en tiempo y forma de las actividades prácticas. En caso de que las actividades contengan errores, los alumnos tendrán la posibilidad de ir corrigiéndolos a medida que transcurre el cuatrimestre en entregas sucesivas. Al finalizar el cuatrimestre, los alumnos deberán haber concluido correctamente todas las actividades prácticas. Además, se tendrán en cuenta el compromiso, participación y predisposición del alumno frente a la asignatura. Se evaluarán además a los alumnos en instancias parciales.

Momentos:

Se realizarán 3 instancias de evaluación de aplicación.

Instrumentos:

- 3 Instancias Evaluativas de Aplicación
- Resolución de guías de trabajos prácticos.

Criterios de:

Aprobación Directa:

- Tener el 75% de asistencias
- Tener completas y entregadas los trabajos prácticos.
- Tener aprobados Instancias Evaluativas de Aplicación con nota promedio 8 o superior.
(Incluidos recuperatorios)
- Podrá recuperar dos Instancias Evaluativas de Aplicación.



Aprobación no directa – examen final:

- Tener el 75% de asistencias
- Tener completas y entregadas los trabajos prácticos.
- Tener aprobados Instancias Evaluativas de Aplicación con nota promedio 6 o superior.
- Podrá recuperar dos Instancias Evaluativas de Aplicación.

Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes (tentativo)

Clase	Día	Fecha	Tema
1	Lunes	18-03-24	Fundamentos de las herramientas prácticas a utilizar durante el cursado. Evolución de las diferentes distribuciones Linux.
2	Miércoles	20-03-24	Introducción a los Sistemas Operativos. Definición. Historia, Evolución y Clasificación de los Sistemas Operativos. Conceptos de los SO: Procesos, espacio de direcciones, archivos, e/s, Protección y Shell
3	Lunes	25-03-24	Estructuras de los Sistemas Operativos: monolíticos, mikrokernell, capas, Cliente/servidor, máquinas virtuales. Comparación Máquinas virtuales. Instalación de Sistemas Operativos Linux y Windows. Comparación de los sistemas operativos Linux y Windows. Otros sistemas operativos.
4	Miércoles	27-03-24	Actividad Práctica sobre la instalación de Debian GNU/Linux y Windows opcional en ambientes virtuales con la utilización de Oracle Virtual Box.
5	Lunes	01-04-24	Feriado con fines turísticos
6	Miércoles	03-04-24	Actividad Práctica. Particionamiento de Disco (MBR, GPT)
7	Lunes	08-04-24	Procesos: concepto. Programa. Modelo del proceso. Estado, Modelo de Proceso de 5 estados y transiciones. Procesos suspendidos. Estructura de control del Sistema Operativo, tablas de memoria, de entrada/salida, de archivos y proceso. Explicación de las estructuras de directorios en sistemas Unix Like
8	Miércoles	10-04-23	Utilización del tab para autocompletar. Comandos administrativos básicos sin profundización.
9	Lunes	15-04-24	Imagen, atributos, BCP, modos de ejecución, creación y cambios de procesos. Comparación de administración de procesos en plataformas Linux y Windows. Hilos: definición, modelo clásico, hilos en Posix, implementaciones, Activaciones del planificador, hilos emergentes.



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

10	Miércoles	17-04-24	Actividad Práctica. Exportación de archivos vbox a Desktop (Host) Práctico sobre la Clase 1
11	Lunes	22-04-24	Comunicación y sincronización entre procesos: condiciones de competencia, regiones críticas, exclusión mutua con espera ocupada, dormir y despertar, Semáforos, mutexes, monitores, pasaje de mensajes, barreras. Planificación: tipos de planificación, criterios de planificación. Algoritmos de Planificación. Planificación FIFO, primero el proceso más corto, Round Robin, Planificación con prioridad, colas múltiples, planificación garantizada, sorteo Y Planificación por partes equitativas.
12	Miércoles	24-04-24	Actividad Práctica. Enlaces duros y simbólicos. Breve explicación de Gestión de Paquetes con APT. Tipos de Comandos e Identificación. Redirección de E/S. Introducción a comandos útiles en redirección. Redirección Tuberías
13	Lunes	29-04-24	Interbloqueo: recursos, condiciones y modelado del bloqueo. Algoritmo de Avestruz. Detección, recuperación, evasión y prevención de interbloqueos. Implementación de procesos en Linux y Windows. Comparación. Comienzo Unidad 3: Administración de memoria: espacio de direcciones. Intercambio
14	Miércoles	01-05-24	Feriado - Día del Trabajador
15	Lunes	06-05-24	Instancia Evaluativa de Aplicación
16	Miércoles	08-05-24	Continuación actividades prácticas. Enlaces duros y simbólicos. Breve explicación de Gestión de Paquetes con APT. Tipos de Comandos e Identificación Redirección de E/S Introducción a comandos útiles en redirección Redirección. TuberíasActividad Práctica Redirección de E/S
17	Lunes	13-05-24	Administración de memoria libre: mapa de bits y listas enlazadas. Memoria virtual: Paginación, tablas de páginas, aceleración de paginación, tablas de Páginas para memorias extensas.
18	Miércoles	15-05-24	Algoritmos de reemplazo de páginas. Cuestiones de diseño para los sistemas De paginación. Políticas de asignación local y global. Tamaño de página, Fragmentación.
19	Lunes	20-05-24	Práctico Integrador
20	Miércoles	22-05-24	Variables de entorno. Secuenciación de Comandos. Chown chmod Permisos de usuario
21	Lunes	27-05-24	Segmentación.
22	Miércoles	29-05-24	Linux Administración de memoria incluida. Unidad 10 Tannembaum



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

23	Lunes	03-06-24	Continuación Práctico Integrador Variables de entorno. Secuenciación de Comandos Permisos de usuario chown. chmod Actividad Práctica Modificación de Password sudo Recuperación de Contraseña
24	Miércoles	05-06-23	Archivos: nomenclatura, estructura, tipos, acceso, atributos, operaciones. Directorios: jerarquía, rutas y operaciones Sistemas de archivos: Implementación, asignación continua, lista ligada. Nodos-i. Implementación de directorios. Estructura del sistema de archivos.NTFS. Archivos compartidos, enlaces simbólicos. Administración y optimización del sistema de archivos: espacio en disco, tamaño de bloque, Registro de bloques libres, cuotas de disco
25	Lunes	10-06-24	Actividad Práctica. Gestión de permisos: chmod, chown. Interrupciones, funciones y clases. Técnicas de Polling. Interrupciones y el Ciclo de instrucción. Procesamiento. Tratamiento de interrupciones Interrupciones múltiples. Multiprogramación. Dispositivos de E/S. Organización del sistema de E/S. Evolución del sistema de E/S. Acceso directo a memoria DMA.
26	Miércoles	12-06-24	Actividad Practica: Introducción a C++ Jerarquía de procesos. fork y exec Práctica de fork y exec Aspectos de diseño del sistema operativo. Objetivos de diseño, estructura lógica del sistema de E/S. Utilización de buffers. Planificación del disco. Parámetros de rendimiento del disco. Políticas de Planificación del disco. Raid, niveles. Caché de disco, diseño y rendimiento.
27	Lunes	17-06-24	Feriado - Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
28	Miércoles	19-06-24	Practica de problema de ingeniería. Análisis de una salida de comando top. Análisis de fork y exec, jerarquía de procesos y espacio de memoria procesos.
29	Lunes	24-06-24	Instancia Evaluativa de Aplicación
30	Miércoles	26-06-24	Paso de mensajes distribuidos. Llamadas a procedimiento remoto. Clusters, aspectos de diseño del sistema operativo. Arquitectura de un Cluster. Seguridad en los Sistemas Operativos. Amenazas. confidencialidad, Integridad, disponibilidad y autenticación. Tipos de peligros. Interrupción, Intercepción, modificación, fabricación. Componentes de un sistema Informático. Tipos de ataques. Protección de la memoria, control de acceso Orientado a usuario, control de acceso orientado a los datos. Intrusos, técnicas de intrusión, protección de contraseñas, selección de contraseñas. Detección de intrusos. Software malicioso. Tipos de programas maliciosos. Puerta secreta, bomba lógica, troyano, virus, gusano, zombies. Tipos de virus. Antivirus. Sistemas de archivos. Implementaciones. Creación de sistema de archivos. Encriptación de sistemas de archivos. Introducción a RAID.



31	Lunes	01-07-24	Instancia Evaluativa de Aplicación
32	Miércoles	03-07-24	Recuperatorios

Recursos necesarios

Ámbito de realización: Aula o laboratorio de computación.

Disponibilidad de infraestructura y equipamiento. Los espacios físicos y equipamiento están disponibles para el desarrollo de las actividades prácticas. Eventualmente, los alumnos pueden realizar las actividades prácticas a través del uso de máquinas virtuales en sus notebooks personales dentro del aula sin necesidad de la utilización de laboratorios.

Actividades para desarrollar: Desarrollo de trabajos prácticos planteados por el docente

Tiempo: Durante el dictado de las clases prácticas. (carga horaria, período que abarca)

Evaluación (de seguimiento y final): Evaluación de seguimiento por medio de entregas pautadas cuya aprobación es requerida para la regularización de la materia



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

TIPO	COMPETENCIAS	N	RA	CONTENIDOS TEMÁTICOS	ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE (FORMATIVAS)	TIEMPO Hs.	BIBLIOGRAFÍA	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
CE	CE.1.2 Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	2	RA1 [Reconoce] [la estructura de los sistemas operativos] para [identificar las relaciones entre los componentes de la arquitectura del sistema operativo] visualizando [los diferentes tipos de abstracciones.]	Unidad Número 1: “Introducción a los Sistemas Operativos” Introducción a los Sistemas Operativos. Definición. Historia y Evolución de los Sistemas Operativos. Clasificación de los Sistemas Operativos. Conceptos de los Sistemas Operativos: procesos, espacio de direcciones, archivos, e/s, Protección y Shell. Estructuras de los Sistemas Operativos: monolíticos, mikrokernél, capas, cliente/servidor, máquinas virtuales. Comparación Máquinas virtuales. Instalación de Sistemas Operativos Linux y Windows. Comparación de los sistemas operativos Linux y Windows. Otros sistemas operativos.	Realizar lectura de las presentaciones propuesta por la cátedra, del material bibliográfico, los videos y confeccionar lista de preguntas o dudas. Desarrollar problemas en clase conjuntamente con el docente y sus pares promoviendo interacción. Utilizar aplicaciones (software) para favorecer y facilitar el aprendizaje.		Básica: Andrews S. Tannembaum. “Sistemas Operativos Modernos”. 3 ^a Edición. Prentice Hall. 2009. Complementaria William Stallings. “Sistemas Operativos. Aspectos internos y principios de diseño”. 5 ^a Edición. Prentice Hall. 2005. Silberschatz. Galvin. Gagne. “Fundamentos de Sistemas Operativos”. 7 ^a Edición. Mc Graw Hill. 2005 TLDP “The Linux	Desarrollar problemas cotidianos que promueve la interacción entre el docente y el alumno durante el desarrollo de los temas. Realizar presentaciones interactivas para lograr la motivación del alumno. Seleccionar aplicaciones (software) para favorecer y facilitar el aprendizaje. Preparar el Aula Virtual de la asignatura en el Campus Virtual (cvirtual.utn.edu.ar) de la Facultad
CG	CG.1 Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.				Acceder en forma periódica al aula virtual de la asignatura para acceder a diferentes tipos de recursos propios de la materia tales como: planificación de la materia, presentaciones,			



Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

CG	CG.4 Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	2	RA5 [Coopera] en las [propuestas de prácticos en equipo e instancias evaluativas] elaborando [una solución mediante la aplicación de herramientas de virtualización] para [identificar posibles situaciones problemáticas en la implementación de aplicaciones.]		apuntes, videos, páginas webs, foros de debate, actividades.		Document Project". http://www.tldp.org/guides.html . Setiembre 2015 . Jesús Carretero Pérez. "Sistemas Operativos. Una visión aplicada. 2 Edición". McGrawHill 2007.	Regional Villa María. Diseñar acceso a diferentes tipos de recursos propios de la materia tales como: planificación de la materia, presentaciones, apuntes, videos, páginas webs, foros de debate, actividades y recursos comunicacionales.
	CG.7 Comunicarse con efectividad	2			Utilizar en forma permanente en el aula virtual con los recursos comunicacionales para interactuar con el docente y entre los pares mediante el uso de mensajes, novedades, foros de debate y consultas.			



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

CE	CE.1.2 Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	2	RA2 [Interpreta] [la gestión de procesos] para [fundamentar la ejecución de aplicaciones] considerando [el tratamiento de memoria, sistemas de archivos, entradas / salidas, seguridad y protección.]	Unidad N°2: “Administrador de Procesos” Procesos: concepto. Programa. Modelo del proceso. Estado, Modelo de proceso de 5 estados y transiciones. Procesos suspendidos. Estructura de control del Sistema Operativo, tablas de memoria, de entrada/salida, de archivos y proceso. Imagen, atributos, BCP, modos de ejecución, creación y cambios de procesos. Comparación de administración de procesos en plataformas Linux y Windows. Hilos: definición, modelo Comunicación y sincronización entre procesos. Planificación: tipos de planificación etc. Interbloqueo Implementación de procesos en Linux y Windows. Comparación.	Realizar trabajo en equipo resolviendo casos de estudios prácticos con el objetivo de lograr el aprendizaje colaborativo.
----	---	---	---	---	---



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

CE	sistemas. Información.			Intercambio. Administración de memoria libre. Memoria virtual: Paginación. Algoritmos de reemplazo de páginas.	Utilizar en forma permanente en el aula virtual con los recursos comunicacionales para interactuar con el docente y entre los pares mediante el uso de mensajes, novedades, foros de debate y consultas, preguntas o reflexiones o problemas disparadores		Iberoamericana, 1993 Williams Stallings. "Comunicaciones y Redes de Computadoras". 7ª Edición. Prentice Hall 2004. Andrews S. Tannembaum. "Sistemas Operativos Distribuidos". 2ª Edición. Pentic Hall. TLDP "The Linux Document Project". http://www.tldp.org/guides.html . Setiembre 2015. Jesús Carretero Pérez. "Sistemas Operativos. Una visión aplicada. 2 Edición". McGrawHill 2007.	diseño diferentes tipos de recursos propios de la materia tales como: presentaciones, apuntes, videos, páginas webs, actividades. Continuar motivando el uso recursos comunicacionales con preguntas o reflexiones o problemas disparadores para interactuar con el docente y entre los pares mediante el uso de mensajes, novedades, foros de debate y consultas.
	CG.1 Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	1		Implementación de memoria en Linux y Windows. Comparación.				
	CG.4 Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	2	RA5: [Coopera] en las [propuestas de prácticos en equipo e instancias evaluativas] elaborando [una solución mediante la aplicación de herramientas de virtualización] para [identificar posibles situaciones problemáticas en la implementación de aplicaciones.]	Unidad N° 4: "Administración del Sistema de Archivos" Archivos: nomenclatura, estructura, tipos, acceso, atributos, operaciones. Sistemas de archivos: implementación, asignación continua, lista ligada. Administración y optimización del sistema de archivos. Implementación de archivos en Linux y Windows. Comparación.				
	CG.7 Comunicarse con efectividad	2		Unidad N° 5: "Administración de Entrada/Salida" Interrupciones, funciones y clases. Dispositivos de E/S. Organización del sistema de E/S. Implementación de E/S de Linux y Windows. Comparación.				



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

CE	CE.1.2 Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos. C.E.2.1 Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas.	2	RA3 [Identifica] [los tipos de procesamiento distribuido y en tiempo real] para [resolver los problemas en implementación de aplicaciones.] considerando [las características y funcionamiento de cada tipo] RA4 [Utiliza] [la virtualización] para [instalación y administración de sistemas operativos] considerando [diferentes ambientes y seleccionando herramientas de software adecuadas.]	Unidad N° 6: “Introducción a los Sistemas Operativos Distribuidos y Tiempo Real” Sistemas Operativos Distribuidos. Introducción. Ventajas y desventajas. Aspectos de Diseño. Transparencia, flexibilidad, confiabilidad, desempeño y escalabilidad. Arquitectura cliente/servidor. Introducción a los protocolos. Middleware. Arquitectura Middleware. Paso de mensajes distribuidos. Llamadas a procedimiento remoto. Clusters, aspectos de diseño del sistema operativo. Arquitectura de un clúster. Introducción a los sistemas operativos en tiempo real. Características. Unidad N° 7: Seguridad y Protección Seguridad en los Sistemas Operativos. Amenazas. Confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación. Tipos de peligros. Interrupción, interceptación, modificación, fabricación. Componentes de un sistema informático. Tipos	Trabajar según las consignas solicitadas para presentar el “Práctico Integrador de Aplicación” con el objetivo comprender en profundidad los aspectos Internos del Sistema Operativo implementación Realizar actividades prácticas en base al sustento teórico brindado por el material bibliográfico.(cuestionarios, mapas conceptuales, casos de estudios) Acceder en forma periódica al aula virtual para trabajar los tipos de recursos propios de la materia tales como: presentaciones, apuntes, videos, páginas webs y actividades.	Básica Andrews S. Tannembaum. “Sistemas Operativos Modernos”. 3ª Edición. Prentice Hall. 2009. Complementaria William Stallings. “Sistemas Operativos. Aspectos internos y principios de diseño”. 5ª Edición. Prentice Hall. 2005 Silberschatz. Galvin. Gagne. “Fundamentos de Sistemas Operativos”. 7ª Edición. Mc Graw Hill. 2005 Harvey M. Deitel. “Introducción a los Sistemas Operativos”. 2ª Edición. Addison-Wesley	Continuar profundizando las consignas del diseñar “Práctico Integrador de Aplicación” con el objetivo comprender en profundidad los aspectos Internos del Sistema Operativo implementación Desarrollar actividades prácticas en base al sustento teórico brindado por el material bibliográfico Continuar con el diseño diferentes tipos de recursos propios de la materia tales como: presentaciones, apuntes, videos, páginas webs, actividades.
		1					



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Villa María

CG	Información.			de ataques. Protección de la memoria, control de acceso orientado a usuario, control de acceso orientado a los datos. Intrusos, técnicas de intrusión, protección de contraseñas, selección de contraseñas, detección de intrusos. Software malicioso. Tipos de programas maliciosos. Puerta secreta, bomba lógica, troyano, virus, gusano, zombies. Tipos de virus. Antivirus. Implementación de seguridad en Linux y Windows. Comparación	Utilizar en forma permanente en el aula virtual con los recursos comunicacionales con preguntas o reflexiones disparadoras para interactuar en clase.		Iberoamericana, 1993 Williams Stallings. "Comunicaciones y Redes de Computadoras". 7ª Edición. Prentice Hall 2004. Andrews S. Tannembaum. "Sistemas Operativos Distribuidos". 2ª Edición. Pentice Hall. TLDLP "The Linux Document Project". http://www.tldp.org/guides.html . <u>Setiembre 2015</u> . Jesús Carretero Pérez. "Sistemas Operativos. Una visión aplicada. 2 Edición". McGrawHill 2007.	Continuar motivando el uso recursos comunicacionales con preguntas o reflexiones disparadoras para interactuar con el docente y entre los pares. Generar actividades prácticas enfatizadas técnicamente permitiendo al estudiante desarrollar destrezas en la administración de diferentes Sistemas Operativos. Confeccionar prácticos de Implementación de aplicación utilizando máquinas virtuales.
	CG.1 Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	1	RA5 [Coopera] en las [propuestas de prácticos en equipo e instancias evaluativas] elaborando [una solución mediante la aplicación de herramientas de virtualización] para [identificar posibles situaciones problemáticas en la implementación de aplicaciones.]		Realizar las actividades prácticas enfatizadas técnicamente para desarrollar destrezas en la administración de diferentes Sistemas Operativos.			
	CG.4 Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	2			Implementar prácticos de aplicación utilizando máquinas virtuales en las computadoras personales o las PC disponibles en los laboratorios.			
	CG.7 Comunicarse con efectividad.	2						



Referencias bibliográficas (citadas según Normas APA)

Obligatoria o básica:

- Andrews S. Tannembaum. "Sistemas Operativos Modernos". 3ª Edición. Prentice Hall. 2009.

Complementaria:

- William Stallings. "Sistemas Operativos. Aspectos internos y principios de diseño". 5ª Edición. Prentice Hall. 2005
- Silberschatz. Galvin. Gagne. "Fundamentos de Sistemas Operativos". 7ª Edición. Mc Graw Hill. 2005
- Harvey M. Deitel. "Introducción a los Sistemas Operativos". 2ª Edición. Addison-Wesley Iberoamericana, 1993
- Williams Stallings. "Comunicaciones y Redes de Computadoras". 7ª Edición. Prentice Hall 2004.
- Andrews S. Tannembaum. "Sistemas Operativos Distribuidos". 2ª Edición. Prentice Hall.
- TLDP "The Linux Document Project". <http://www.tldp.org/guides.html>. Setiembre 2015.
- Jesús Carretero Perez. "Sistemas Operativos. Una visión aplicada. 2ª Edición". McGrawHill 2007.

Reuniones de asignatura y área

Reuniones periódicas de asignatura y se prevén dos reuniones de área en el año.

Atención y orientación a las y los estudiantes

Horario de consulta:

Miércoles de 18:00 hs a 19:00hs en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María.

Se prevé la utilización del campus virtual como medio disponible para las consultas de los alumnos e interacción con los docentes fuera del horario de clase. A través de las herramientas de foros y emails.